99 學年度高級中學第四區數理及資訊學科能力競賽-化學科

筆試(一)　　時間：50 分鐘　　編號：_____　　分數：_____

一、單選題：請將答案填在格內，否則不予記分。

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23					

二、複選題：**全部**答對才給分，請將答案填在格內，否則不予記分。

1		2		3		4		5	
6		7		8		9			

一、單選題(每題 2 分) ，請將答案填在第一頁空格內，否則不予記分。

1. 比較分子的酸強度(解離常數)

甲 : $ClCH_2COOH$、乙 : Cl_3CCOOH、丙 : CH_3COOH、丁 : CH_3CH_2COOH 下列何者的大小順序是正確的?

(A) 甲 > 乙 > 丙 >丁　(B) 乙 >甲 > 丙 > 丁　(C) 乙 > 甲 > 丁 > 丙

(D) 甲 > 乙 > 丁 > 丙　(E) 丙 > 甲 > 乙 > 丁

2. 完成下列反應式並且平衡係數後，反應式中最小整數係數總合是多少?

$MnO_4^- + Br^- \rightarrow Mn^{2+} + Br_2$ (酸性溶液中)

(A) 16　(B) 17　(C) 21　(D) 29　(E) 43

3. 在常溫常壓，下列化學反應的反應熱分別如下:

$2\,Al_{(s)} + 6\,HBr_{(aq)} \rightarrow 2\,AlBr_{3(aq)} + 3\,H_{2(g)}$　$\Delta H = -1061$ kJ

$HBr_{(g)} \rightarrow HBr_{(aq)}$　$\Delta H = -81.15$ kJ

$H_{2(g)} + Br_{2(l)} \rightarrow 2\,HBr_{(g)}$　$\Delta H = -72.80$ kJ

$AlBr_{3(s)} \rightarrow AlBr_{3(aq)}$　$\Delta H = -368$ kJ

依上述的化學式估算固體的溴化鋁在常溫常壓下的莫耳生成熱爲多少?

(A) –2322 kJ　(B) –1161 kJ　(C) 2322 kJ (D) 1161 kJ (E) –359.7 kJ

4. 在家中使用硬水經常會在茶壺內產生白色鍋垢，下列那項物質較可幫助除去鍋垢 ?

(A) 氨水　(B) 鹼液　(C) 漂白劑　(D) 醋　(E) 酒精

5. 下列那些分子或離子是平面結構？

I. SO_3　　II. SO_3^{2-}　　III. NO_3^-　　IV. PF_3　　V. BF_3

(A) 只有 I 和 II　(B) 只有 I、III 和 V　(C) 只有 II 和 III　(D) 只有 I、II、III 和 V　(D) 只有 I、III、IV 和 V

6. ClO_3^-離子的中心原子具有下列那一種混成軌域？

(A) sp　(B) sp^2　(C) sp^3　(D) sp^3d　(E) sp^3d^2

7. 在室溫一大氣壓下 $C_{(s)}$(石墨) + $O_{2(g)}$ → $CO_{2(g)}$　$\Delta H = -368$ kJ

由上述熱反應式的推論，下列那一個對該反應的敘述是<u>正確的</u>?

(A) 反應速率很快

(B) 反應會自然發生

(C) 溫度升高時反應熱增加

(D) 溫度升高時平衡常數變大

(E) 以上皆無法依熱反應式判斷

8. 下列化合物中，何者可能僅含有一個雙鍵或環狀結構？

(A) $C_5H_{10}O$　(B) $C_5H_{10}Cl_2O$　(C) $C_5H_{11}Cl$　(D) $C_5H_{11}ClO$　(E) $C_5H_{12}O_2$

9. 下列何者對電解氯化鈉水溶液的敘述是<u>不正確</u>的 ？

(A) 陰極的所得最終產物爲鈉金屬

(B) 可電解過程中會產生氫氣

(C) 反應後水溶液呈鹼性

(D) 電解產生的產物在能量上較反應物不穩定

(E) 可電解過程中會產生氯氣

10. 二氧化氮(NO_2)與水反應時會產生何種產物？

(A) 只有 HNO_3

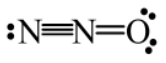
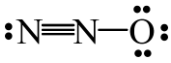
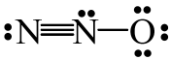
(B) 只有 HNO_2

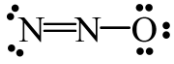
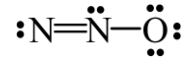
(C) HNO_3 和 NO

(D) NH_3 和 H_2O_2

(E) NH_3 和 O_2

11. 下列那一個是一氧化二氮(N_2O)最穩定的路易斯(電子點)結構？

(A)  　(B)  　(C) 

(D)  　(E) 

12. 下列物質中何者爲最強還原劑?

(A) OH^- (B) O_2^{2-} (C) O_2^- (D) O_2 (E) O_2^+

13. 下列那一個實驗或觀察結果最可以說明電子具有"波"的特性 ?

(A) 光電效應 (B) 原子中的電子可被游離 (C) 金屬能夠導電是因爲電子的移動

(D) 電子在電極板間因電場產生偏轉運 (E) 相同能量的電子通過晶體後會產生繞射現象

14. 在等溫下，將相同質量的 $O_{2(g)}$和 $HBr_{(g)}$氣體分別置於等體積的不同容器內，下列敘述中何者是正確的? (Br 原子量=79.9)

(A) HBr 分子數大於 O_2 的分子數。 (B) O_2 容器與 HBr 容器的壓力相同。

(C) O_2 容器的壓力低於 HBr 容器。 (D) O_2 分子平均動能大於 HBr 的分子。

(E) O_2 容器的壓力大於 HBr 容器的壓力。

15. 下列那一個分子或離子的結構不是直線形狀？

(A) CH_2^{2-} (B) O_3 (C) I_3^- (D) COS (E) CS_2

16. 若碳氫化合物分子中的一個氫原子被氯原子取代，下列何者可以產生<u>兩種</u>含氯的衍生物?

(A) 苯 (B) 環已烷 (C) 2,2-二甲基丙烷 (D) 正丁烷 (E) 甲苯

17. 根據以下的標準還原電位

$Cr^{3+} + 3e^- \rightarrow Cr$ $E° = -0.74$ V

$Co^{2+} + 2e^- \rightarrow Co$ $E° = -0.28$ V

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ $E° = +1.51$ V

下列何者是最強的還原劑？

(A) Cr^{3+} (B) Cr (C) Mn^{2+} (D) Co (E) MnO_4

18. 已知某反應 $A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow 2\ C_{(g)}$ 之反應速率常數爲 $2\times10^{-3}\ s^{-1}$，則其他的條件不變下，僅將反應容器體積減半，在同溫度下反應速率將變爲原來的若干倍？(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16

19. 下列那一對不同族元素化學性質最相似？

(A) Be 和 B (B) Al 和 Si (C) Li 和 Be (D) Al 和 Be (E) B 和 C

20. 氫原子的電子最初由某一激發態經由兩次躍遷後回至基態，放射出波長爲 1870 和 102.5 奈米的光，最初激發態的軌域主量子數是多少？

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 8

21. 碳酸鈉(Na_2CO_3)可由碳酸氫鈉($NaHCO_3$)加熱分解製備，

$2NaHCO_{3(s)} \rightleftarrows Na_2CO_{3(s)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$

在 100ºC 下，平衡常數 $K_p = 0.23$，若將 3.0 克的碳酸氫鈉置於 1 升的真空密閉容器內，若在 100ºC 下達平衡時，容器內總壓力是多少？

(A) 0.46 atm (B) 0.96 atm (C) 0.23 atm (D) 0.48 atm (E) 0.96 mmHg

22. 順-丁烯二酸(HOOCCH=CHCOOH)爲二質子酸，其酸的解離常數 $K_{a1} = 1.42 \times 10^{-2}$ 和 $K_{a2} = 8.57 \times 10^{-7}$，在 0.150 M 的順-丁烯二酸溶液中，順-丁烯二酸根離子($^{-}$OOCCH=CHCOO^{-})的濃度是多少？

(A) 8.57×10^{-7} M (B) 2.79×10^{-6} M (C) 1.86×10^{-5} M (D) 4.60×10^{-2} M (E) 1.19×10^{-1} M

23. 有一個反應2A → B 反應速率= k[A]

若A的起始濃度爲0.2 M，經過72秒後濃度剩爲0.1 M，若A的起始濃度爲0.4 M時，經過多少時間後濃度剩爲0.2 M？

(A) 18秒(B) 36 秒 (C) 72 秒 (D) 144秒 (E) 288秒

二、複選題(每題 3 分) 全部答對才給分，請將答案填在第一頁空格內，否則不予記分。

1. 下列那一個敘述是正確的?

(A) $NaHCO_3$ 水溶液呈鹼性

(B) $NaHSO_3$ 水溶液呈酸性

(C) H_3PO_3 爲三質子酸，可與鹼反應形成 PO_3^{3-}離子

(D) HF 的酸性強度大於 HBr

(E) 酸性強度大小依序爲: $HClO_3 > HBrO_3 > HIO_3$

2. 依碳原子的鍵數和與其鍵結原子的種類，判別下列何者的碳原子發生**還原**反應?

(A) = CH_2 變爲－C－OH (B) = CH－變爲－CH_2－ (C) ≡ C－變爲－CH_2－

(D) －CHO 變爲－CO_2H (E) = CH_2 變爲≡ CH

3. 下列對蛋白質分子的敘述是何者正確?

(A) 由許多胺基酸小分子形成醯胺鍵連結而成。 (B) 只含有碳氫氧三種元素。 (C) 蛋白質遇熱凝固是物理變化。 (D) 蛋白質與硝酸溶液作用會呈黃色。 (E) 蛋白質是蠶絲與羊毛的主要成份。

4. 下列那些物質在其基態(能量最低的狀態)時爲自由基(具有未配位電子)?

(A) NO_2^- (B) CH_3 (C) OH (D) CH_2O (E) OH^-

5. 下列鍵長的比較何者正確?

(A) K_2O 中的 K-O 鍵長 > CaO 中的 Ca-O 鍵長

(B) LiCl 中的 Li-Cl 鍵長 > KCl 中的 K-Cl 鍵長

(C) BrO_2^-中的 Br-O 鍵長 > BrO^-中的 Br-O 鍵長

(D) CH_4 中的 C-H 鍵長 > SiH_4 中的 Si-H 鍵長

(E) C_2H_6 中的 C-C 鍵長 > C_2H_2 中的 C-C 鍵長

6. 下列那一個反應是氧化還原反應?

(A) $2H_2O_{(l)} \rightarrow 2H_{2(g)} + O_{2(g)}$

(B) $2KBr_{(aq)} + Pb(NO_3)_{2(aq)} \rightarrow 2KNO_{3(aq)} + PbBr_{2(s)}$

(C) $CaBr_{2(aq)} + H_2SO_{4(aq)} \rightarrow CaSO_{4(s)} + 2HBr_{(g)}$

(D) $2Al_{(s)} + 3H_2SO_{4(aq)} \rightarrow Al_2(SO_4)_{3(aq)} + 3H_{2(g)}$

(E) $CO_3^{2-}{}_{(aq)} + HSO_4^-{}_{(aq)} \rightarrow HCO_3^-{}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

7. 鉛蓄電池普遍使用於日常生活中，下列有關鉛蓄電池**放電**時的敘述，何者正確?
(A) 鉛極板爲進行氧化反應，二氧化鉛極板進行還原反應。 (B) 電池的鉛板爲正極，二氧化鉛板爲負極。 (C) 陽極和陰極的重量均增加。 (D) 電池溶液的 pH 值增加。 (E) 產生水分子。

8. 關於原子序分別爲6、17、18及19的元素W、X、Y和Z，下列敘述何者正確？ (A) Y和Z原子作用會形成離子鍵 (B) X和Z原子作用會形成ZX的極性分子化合物 (C) Y原子間作用會形成金屬鍵固體 (D) X和X原子間會形成X_2分子化合物 (E) W與X原子作用形成WX_4非極性分子化合物。

9. 下列有關電子產業化學的敘述何者是正確的?
(A) 顯示器面板內使用的液晶爲有機化合物。
(B) 氮化鎵的化學式爲 GaN，是發光二極體(LED)材料。
(C) 矽晶片中加入磷可形成 n-型半導體材料。
(D) 二氧化矽在電子元件中可當爲絕緣體。
(E) 矽晶片中矽原子鍵結與石墨相似，以 sp^2 的鍵結形成層狀結構。

三、計算題，答案請寫在題目下方框內。

1.

化學鍵	鍵能 (kJ/mol)
O=O	495
H−C	413
C−C	348
C=O	799
O−H	463

(a) 寫出 C_2H_6 燃燒產生二氧化碳和水蒸氣的平衡反應式。 (3 分)
(b) 根據上表中不同的鍵能數據，計算 1 莫耳 C_2H_6 完全燃燒的反應熱大約是多少 kJ？(10 分)

2. 求下列溶液在 25 °C 下的 pH 值，

(a) 0.1 M NH_4Cl (6分)

(b) 0.1 M NH_4CN (8分)

$NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH_4^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}$ $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$

$HCN_{(aq)} \rightleftharpoons CN^-{}_{(aq)} + H^+{}_{(aq)}$ $K_a = 6.2 \times 10^{-10}$